Основы управления качеством продукции логия

Направление подготовки бакалавров
27.03.02 Управление качеством
«Основы управления качеством продукции»
3 семестр
лекция 8

ИНСТИТУТ ИПТИП

КАФЕДРА метрологии и стандартизации

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА Лекции

Преподаватель: Хомутова Елена Григорьевна

e-mail: khomutova@mail.ru

Литература

Основная литература:

1. Е.Г. Хомутова, Е.В. Копылова, К.Н. Фазилова. Основы управления качеством: учебное пособие /– Москва: МИРЭА – Российский технологический университет, 2026. – 190 с..

2. «Управление качеством продукции и услуг». / Под ред. Б.А. Аникиева. – М.: Издательство «Проспект», 2024. – 223 с..

Дополнительная литература:

- 3. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. – М.: Стандартинформ, 2018. – 54 с.
- ГОСТ Р ИСО 9001-2015 Системы менеджмента качества. Требования. – М.: Стандартинформ, 2015. – 32 с.
- ГОСТ Р ИСО 9004-2018 Менеджмент для достижения устойчивого успеха организации. Подход на основе менеджмента качества. – М.: Стандартинформ, 2018. – 47 с.

Лекция 8

КОНЦЕПЦИЯ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (TQM) ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОДХОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

КОНЦЕПЦИЯ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (TQM)

- ✓ В результате совершенствования множества подходов к управлению качеством в мировой практике с середины прошлого века начала формироваться концепция всеобщего управления качеством (Total Quality Management — TQM), философия и методология которой направлены на непрерывное совершенствование продукции, процессов и услуг с целью повышения их качества и удовлетворенности потребителей.
- ✓ Концепция Всеобщего управления качеством TQM сложилась в 80-е гг. прошлого столетия как новый научно-практический подход в области качества. На становление философии TQM оказали воздействие идеи передовых ученых в области качества: У. Шухарта, Э. Деминга, Дж. Джурана, А. Фейгенбаума, К. Исикавы.
- ✓ Концепция TQM получила широкое распространение по всему миру, в частности в США, Германии, Великобритании, Швеции, Японии.
- ✓ Само понятие TQM (**T**otal **Q**uality **M**anagement) на предприятии трактуется следующим образом: T — подход, охватывающий все виды деятельности, Q — качество как качество управления, M — управление на основе новых принципов, которые охватывают всех руководителей.

КОНЦЕПЦИЯ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (TQM)

Концепция TQM прошла несколько **этапов развития**.

- **Модели TQM первого поколения** стали создаваться зарубежными компаниями в конце 70-х — начале 80-х гг. XX в. как простые модели всеобщего качества на основе собственного опыта и опыта других фирм. Они еще не имели надлежащей структуры: компании выбирали ключевые элементы всеобщего качества, основными из которых являлись удовлетворение требований потребителя, непрерывное совершенствование, вовлечение всех работников. Методология TQM была внедрена прежде всего на промышленных предприятиях. Основными здесь были три элемента управления: контроль качества со стороны руководства предприятия за выпуском бездефектной продукции; обеспечение высокого качества путем соблюдения национальных и международных стандартов и дальнейшее повышение качества.

КОНЦЕПЦИЯ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (TQM)

- **Модели TQM второго поколения** разрабатывались в довольно большом количестве с середины 80-х гг. XX в. Первая крупная попытка объединить накопленные в этой области опыт и знания завершилась созданием в США Национальной премии по качеству М. Болдриджа (1987). Разработчики премии во многом использовали опыт японской премии им. Э. Деминга, но стремились выработать американский подход с учетом традиций в области качества, существовавших в США. С появлением премии М. Болдриджа зародился новый подход к внедрению принципов TQM в деятельность организаций и совершенствованию бизнеса. Критерии премии М. Болдриджа стали основой многих национальных конкурсов качества во всем мире. Значительную долю идей TQM включила в себя версия стандартов ИСО серии 9000 2000 года.

КОНЦЕПЦИЯ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (TQM)

- **Модели TQM третьего поколения** — это интегрированные модели бизнеса и TQM второго поколения. Управление качеством рассматривается как управление всем предприятием.
- ✓ Основу современного TQM составляет разработка долговременной стратегии высшего руководства в области качества, участие в ее реализации всего персонала в интересах самой организации, ее сотрудников, потребителей и общества в целом.
- ✓ TQM позволяет наиболее полно удовлетворять требования всех групп заинтересованных сторон, выходит за пределы менеджмента качества, затрагивая весь менеджмент предприятия и разрушая барьеры между обособленными подразделениями организации.
- ✓ Международные стандарты ИСО могут рассматриваться как основа для реализации TQM на предприятии. При этом стандарты ИСО серии 9000 устанавливают определенный минимум требований, который должен быть соблюден для управления качеством и регулирования отношений между производителем и потребителем. В целом концепция TQM в отличие от стандартов ИСО серии 9000 не ограничивается строгими требованиями, а представляет руководителям предприятий широкий набор конкретных подходов и методов для выполнения требований, установленных стандартами ИСО серии 9000.

КОНЦЕПЦИЯ ВСЕОБЩЕГО УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ (TQM)

Эффективность всеобщего управления качеством зависит от трех условий:

- Личное участие высшего руководства предприятия в вопросах, связанных с качеством.
- Смещение центра тяжести усилий в проблеме качества в сторону человеческих ресурсов.
- Преобразование организационной структуры под всеобщий менеджмент качества.

- В настоящее время концепция тотального менеджмента качества - совокупная система, которая ориентирована на непрерывное повышение качества, стремление к минимальным затратам производства, а также доставки точно в срок. Основная идея TQM - для улучшений нет границ. Если рассматривать качество, то это стремление к минимальным дефектам, внепроизводственным затратам и к доставке точно в срок. Наряду с этим мы понимаем, что достижения совершенства нет возможности, но к этому необходимо непрерывно стремиться.
- В тотальном менеджменте качества играет важную роль человек и его обучение. Мотивация становится настолько сильной, что люди готовы оставаться на работе после окончания рабочего дня, работают дома, а обучение теперь постоянное и всестороннее, также ключевым аспектом является развитие творческих навыков сотрудников.
- На отношения поставщика и производителя стандарты ISO 9000 предъявляют определенные требования. Идея концепции ISO 9000 - гарантия качества товаров, которую требует производитель и способность доказать, что поставщик сможет обеспечить данной продукцией.
- Подходы TQM в значительной степени отражены в стандартах ИСО серии 9000

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОДХОДЫ И ДОСТИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕОРИИ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Менеджмент процессов и системы как единого целого может достигаться при использовании цикла PDCA совместно с особым вниманием к риск-ориентированному мышлению, нацеленных на использование возможностей и предотвращение нежелательных результатов.



Риск-ориентированное мышление

- Точного определения риска нет. В зависимости от технологий риск трактуется по-разному, но общим является то, что риск означает неуверенность, произойдет ли нежелательное событие и возникнет ли неблагоприятное состояние.
- Риск можно понять как меру опасности, что позволяет переводить опасность в разряд измеряемых категорий.
- ГОСТ Р ИСО 9000-2015 определяет: **риск (risk) как влияние неопределенности.**
- Влияние выражается в отклонении от ожидаемого результата — позитивном или негативном. Неопределенность является состоянием, связанным с недостатком, даже частично, *информации*, понимания или знания о событии, его последствиях или вероятности.
- Риск это влияние неопределенности, и любая такая неопределенность может иметь положительные или отрицательные воздействия. Положительное отклонение, вытекающее из риска, может создать возможность, но не все положительные отклонения приводят к возможностям.

Риск-ориентированное мышление

- Понятие «риск» иногда используется в тех случаях, когда существует возможность только негативных последствий, однако в менеджменте качества рассматриваются и возможности. Возможности, т.е. положительные последствия событий могут возникнуть в ситуации, благоприятной для достижения намеченного результата, например, как совокупность обстоятельств, позволяющих организации привлекать потребителей, разрабатывать новую продукцию и услуги, сокращать отходы или повышать производительность.
- Действия в отношении возможностей могут также включать рассмотрение связанных с ними рисков.
- Всей деятельности организации соответствует риск. Риск-ориентированное мышление необходимо для достижения результативности системы менеджмента качества. Риск-ориентированное мышление помогает в принятии решений в условиях неопределенности и возможности возникновения событий или обстоятельств (плановых и непредвиденных), воздействующих на достижение целей организации.

Риск-ориентированное мышление

- Риск-ориентированное мышление позволяет организации определять факторы, которые могут привести к отклонению от запланированных результатов процессов и системы менеджмента качества организации, а также использовать предупреждающие средства управления для минимизации негативных последствий и максимального использования возникающих возможностей.
- Направление усилий на риски и возможности создает основу для повышения результативности системы менеджмента качества, достижения улучшенных результатов и предотвращение неблагоприятных последствий. Организации необходимо планировать и внедрять действия, связанные с рисками и возможностями.
- В настоящее время преобладающим становится понимание того, что риск не может быть сведен к нулю. Иными словами, абсолютной безопасности нет.

Риск-ориентированное мышление

- Риск-ориентированное мышление позволяет организации определять факторы, которые могут привести к отклонению от запланированных результатов процессов и системы менеджмента качества организации, а также использовать предупреждающие средства управления для минимизации негативных последствий и максимального использования возникающих возможностей.
- Направление усилий на риски и возможности создает основу для повышения результативности системы менеджмента качества, достижения улучшенных результатов и предотвращение неблагоприятных последствий. Организации необходимо планировать и внедрять действия, связанные с рисками и возможностями.
- В настоящее время преобладающим становится понимание того, что риск не может быть сведен к нулю. Иными словами, абсолютной безопасности нет.
- ***Приемлемым риском*** является уровень риска, который общество готово принять ради получаемых экономических и социальных выгод (рис. 14). Приемлемый риск сочетает в себе технические, экологические, социальные аспекты и представляет некоторый компромисс между приемлемым уровнем безопасности и экономическими возможностями его достижения, т. е. можно говорить о снижении риска.
- Для этого необходимо выбирать значения приемлемого риска.

Риск-ориентированное мышление

Обзор ситуаций риска



Концепция риск-ориентированного мышления подразумевалась в версии стандарта ИСО 9000-2000, включая, например, выполнение предупреждающих действий, направленных на исключение потенциальных несоответствий, анализ любых несоответствий, которые возникают, и принятие мер по предотвращению их повторения, соответствующих последствиям несоответствия.

Основные стандарты в области рисков

ГОСТ Р ИСО 31000-2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство»

Поскольку все организации в определенной степени управляют риском, данный стандарт устанавливает ряд **принципов**, которые необходимо соблюдать, для того чтобы менеджмент риска был эффективным.

ГОСТ Р 58771-2019 «Менеджмент риска. Технологии оценки риска».

Менеджмент риска может применяться ко всей организации в любое время в ее многих областях и на многих уровнях, а также к особым функциям, проектам и видам деятельности.

Процесс риск-менеджмента должен быть:

- неотъемлемой частью менеджмента;
- частью культуры и практики организации;
- соответствовать бизнес-процессам организации.

Для этого необходимо выбирать значения приемлемого риска.

Риск-ориентированное мышление
основные понятия

- Риск часто характеризуется ссылкой на потенциально возможные **события** и **последствия** или их комбинации. Риск часто выражают в виде комбинации **последствий** событий (включая изменения в обстоятельствах) и связанной с этим вероятности или **возможности наступления**.
- **Риски характеризуют вероятностью -** Шанс того, что что-то может произойти, независимо от того, установлено ли это, измерено или определено объективно или субъективно, качественно или количественно, и описывается ли с помощью общих понятий или математически (например, как вероятность или частота за данный период времени).
- **Оценка риска** включает процессы
  - идентификации риска,
  - анализа риска и
  - оценивания риска.

Риск-ориентированное мышление
основные понятия

- **Анализ риска.** Способ, которым выражают последствия и возможности, и способ их комбинирования для определения уровня риска (величина риска, выраженная как комбинация последствий и их вероятности или возможности) должны отражать тип риска, имеющуюся информацию и цель, для которой результат оценки риска должен быть использован. Также важно рассматривать взаимозависимость различных рисков и их источников.
- **Идентификация риска** – процесс обнаружения, распознавания и описания рисков. Идентификация включает распознавание источников риска, событий их причин и возможных последствий. Идентификация риска может использовать исторические данные, теоретический анализ, обоснованную точку зрения и экспертные мнения и потребности заинтересованных сторон.
- **Оценивание риска** – процесс сравнения результатов анализа риска с установленными критериями риска для определения, является ли риск и/или его величина приемлемыми или допустимыми. Оценивание риска способствует принятию решения относительно воздействия на риск

  Цель оценивания риска заключается в том, чтобы способствовать принятию решений, основанных на исходных результатах анализа риска, относительно необходимости воздействия на риск и установления приоритета воздействия на риск.

Риск-ориентированное мышление
основные понятия

- **Воздействие на риск** включает выбор одного или более вариантов модифицирования рисков и применение этих вариантов.

Мониторинг и пересмотр должны быть планируемой частью процесса риск-менеджмента и включать регулярную проверку или надзор. Они могут быть периодическими, произвольными.

Риск-менеджмент, реализуемый в организациях в соответствии с требованиями пункта 6.2 ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015), включает разработку и выполнение воздействий на риски или более понятными словами - разработку и осуществление предупреждающих мер. Эти меры направлены на устранение рисков или снижение их последствий. Поэтому организации для реализации предупреждающих мер должны планировать и внедрять процессы, что в итоге обеспечит их результативность и СМК в целом.